

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Carrera: TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma

Asignatura:

Programación Orientada a Objetos

Docente: MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan

Alumno:

John Karol Flores Hernández

Grupo: 3° “A”

Título del proyecto:

Sistema de Punto de Venta con SQL y CRUD en C#

En el presente documento se muestra el desarrollo de una aplicación de escritorio en Windows Forms utilizando el lenguaje C#. El sistema implementa persistencia de datos mediante SQL, autenticación de usuarios y operaciones CRUD sobre un catálogo de productos. Se aplicaron buenas prácticas de programación orientada a objetos, seguridad en consultas SQL y manejo de excepciones.

CREACIÓN DE LA BD Y TABLAS

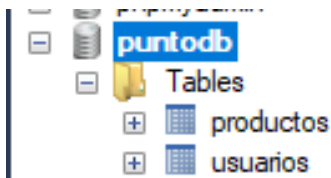


TABLA PRODUCTOS

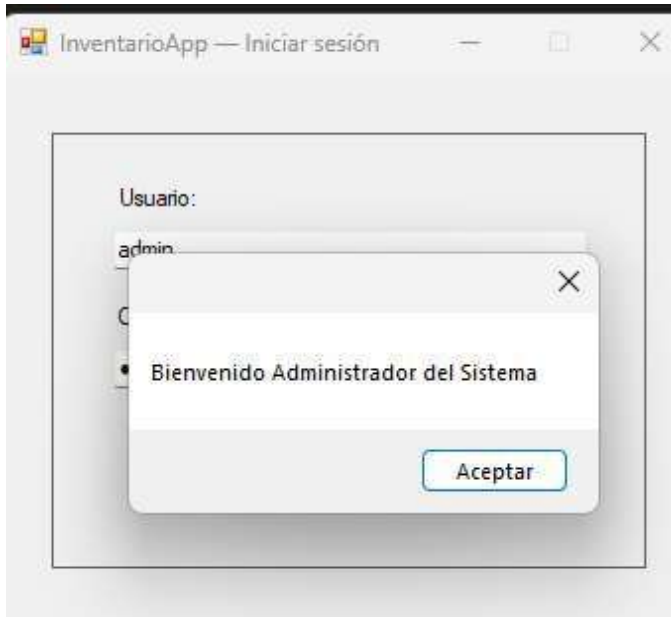
producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
(Auto)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)

TABLA USUARIOS

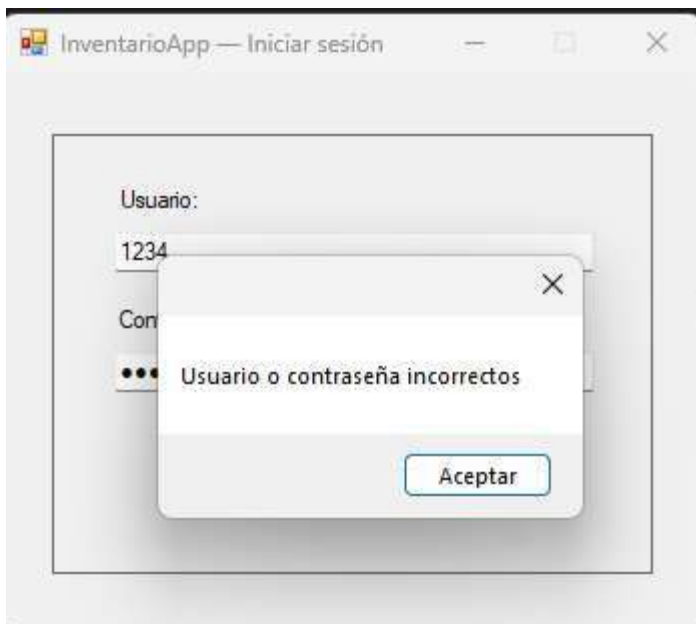
usuario_id	username	password	nombre_completo
1	admin	admin123	Administrador del Sistema
(Auto)	(NULL)	(NULL)	(NULL)

LOGIN (AUTENTICACIÓN)

EXITOSO:



FALLIDO:



CARGA DE DATOS EN DATAGRIDVIEW

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	

INSERTAR PRODUCTO

Producto agregado

Aceptar

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

8373792

JARRITOS 600ML

18.62

30

Bebidas

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	
4	8373792	JARRITOS 600ML	18.62	30	Bebidas

EDITAR PRODUCTO Y SELECCIONAR

×

Producto actualizado

Aceptar

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

8373792

JARRITOS 600ML

18.50

30

Bebidas

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	
4	8373792	JARRITOS 600ML	18.50	30	Bebidas

ELIMINAR PRODUCTO

×

Confirmar

¿Eliminar producto?

Sí

No

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

8373792

JARRITOS 600ML

18.50

30

Bebidas

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

CLASE CONEXIÓN CODIGO

```
namespace Punto_De_Venta
{
    public class Conexion
    {
        private string cadena = "Server=localhost; Database=Puntodb; Uid=root;
Pwd=; Port=3307";

        public MySqlConnection GetConnection()
        {
            try
            {
                MySqlConnection conn = new MySqlConnection(cadena);
                conn.Open();
                return conn;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                throw new Exception("Error al conectar con la base de datos: " +
ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

FORMULARIO CS-PRODUCTOS

```
namespace Punto_De_Venta
{
    public partial class frmProducto : Form
    {
        Conexion conexion = new Conexion();
        public frmProducto()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnNuevo_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            {
                if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio) ||
                    !int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
                {
                    MessageBox.Show("Datos inválidos");
                    return;
                }

                try
                {
                    using (MySqlConnection conn = conexion.GetConnection())
                    {
                        string query = @"INSERT INTO productos (codigo,
descripcion, precio, stock, categoria) VALUES (@cod, @nom, @precio, @stock, @cat)";

                        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, conn);
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@cod", txtCodigo.Text);
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", txtNombre.Text);
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);
```

```

        cmd.Parameters.AddWithValue("@cat", cmbCategorias.Text);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        MessageBox.Show("Producto agregado");
        CargarDatos();
        Limpiar();
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message);
}
}

private void frmProducto_Load(object sender, EventArgs e)
{
    CargarDatos();
}
private void CargarDatos(string filtro = "")
{
    try
    {
        using (MySqlConnection conn = conexion.GetConnection())
        {
            string query = "SELECT * FROM productos WHERE descripcion LIKE @filtro OR codigo LIKE @filtro";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@filtro", "%" + filtro + "%");

            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);

            dgvProductos.DataSource = dt;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error: " + ex.Message);
    }
}

private void txtBusqueda_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    CargarDatos(txtBusqueda.Text);
}
private void Limpiar()
{
    lblId.Text = "0";
    txtCodigo.Clear();
    txtNombre.Clear();
    txtPrecio.Clear();
    txtStock.Clear();
    cmbCategorias.SelectedIndex = -1;
}

private void dgvProductos_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)

```



```

    {
        DataGridViewRow fila = dgvProductos.Rows[e.RowIndex];

        lblId.Text = fila.Cells["producto_id"].Value.ToString();
        txtCodigo.Text = fila.Cells["codigo"].Value.ToString();
        txtNombre.Text = fila.Cells["descripcion"].Value.ToString();
        txtPrecio.Text = fila.Cells["precio"].Value.ToString();
        txtStock.Text = fila.Cells["stock"].Value.ToString();
        cmbCategorias.Text = fila.Cells["categoria"].Value.ToString();
    }
}

private void btnEditar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0")
    {
        MessageBox.Show("Selecciona un producto");
        return;
    }

    try
    {
        using (MySqlConnection conn = conexion.GetConnection())
        {
            string query = @"UPDATE productos SET codigo=@cod,
descripcion=@nom, precio=@precio, stock=@stock, categoria=@cat WHERE
producto_id=@id";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, conn);

            cmd.Parameters.AddWithValue("@cod", txtCodigo.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", txtNombre.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", txtPrecio.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", txtStock.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@cat", cmbCategorias.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

            cmd.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("Producto actualizado");
            CargarDatos();
            Limpiar();
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

private void btnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0")
    {
        MessageBox.Show("Selecciona un producto");
        return;
    }

    if (MessageBox.Show("¿Eliminar producto?", "Confirmar",
        MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
    {
        try

```

```

        {
            using (MySqlConnection conn = conexion.GetConnection())
            {
                string query = "DELETE FROM productos WHERE
producto_id=@id";

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, conn);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

                cmd.ExecuteNonQuery();

                MessageBox.Show("Eliminado");
                CargarDatos();
                Limpiar();
            }
        }
    }
}

```

FORMULARIO CS-LOGIN

```
namespace Punto_De_Venta
{
    public partial class FrmLogin : Form
    {
        Conexion conexion = new Conexion();
        public FrmLogin()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtUser.Text == "" || txtPassword.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Campos vacíos");
                return;
            }

            try
            {
                using (MySqlConnection conn = conexion.GetConnection())
                {
                    string query = "SELECT nombre_completo FROM usuarios WHERE
username=@user AND password=@pass";

                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, conn);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@user", txtUser.Text);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@pass", txtPassword.Text);

                    object resultado = cmd.ExecuteScalar();

                    if (resultado != null)
                    {
                        MessageBox.Show("Bienvenido " + resultado.ToString());

                        frmProducto frm = new frmProducto();
                        frm.Show();
                        this.Hide();
                    }
                    else
                    {
                        MessageBox.Show("Usuario o contraseña incorrectos");
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Error: " + ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

FORMULARIO CS-PRINCIPAL

```
namespace Punto_De_Venta
{
    public partial class frmPrincipal : Form
    {
        public frmPrincipal()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void AbrirFormulario(Type tipoFormulario)
        {
            foreach (Form hijo in this.MdiChildren)
            {
                if (hijo.GetType() == tipoFormulario)
                {
                    hijo.BringToFront();
                    return;
                }
            }

            Form form = (Form)Activator.CreateInstance(tipoFormulario);
            form.MdiParent = this;
            form.Show();
        }

        private void productosToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            AbrirFormulario(typeof(frmProducto));
        }

        private void frmPrincipal_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
}
```

En esta práctica se logró implementar un sistema funcional con conexión a base de datos, autenticación segura y operaciones CRUD. Se reforzaron conocimientos en programación orientada a objetos, manejo de bases de datos y buenas prácticas de desarrollo.